



ANEXO I – PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

RESIDENCIAL BEETHOVEN

Responsável Técnico:
Fábio Giovanni Xavier de Oliveira
CREA: 160.082.789-6

Agosto/2023

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	2
2. OBJETIVO	2
3. INTRODUÇÃO.....	2
4. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TRADICIONAL – ÁREA DE CORROSÃO CONTÍNUA E POR PITES	3
4.1. SEQUÊNCIA DOS SERVIÇOS.....	3
4.2. SERVIÇOS PRELIMINARES	4
4.3. PREPARO E LIMPEZA DO SUBSTRATO	4
4.3.1. <i>ESCARIFICAÇÃO DO CONCRETO</i>	4
4.3.2. <i>LIMPEZA DA ARMADURA</i>	5
4.3.3. <i>LIMPEZA DO CONCRETO DE SUBSTRATO</i>	5
4.3.4. <i>APLICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PROTEÇÃO CATÓDICA COM ÂNODOS DE SACRIFÍCIO TIPO 1A</i>	6
4.3.5. <i>APLICAÇÃO DA PONTE DE ADERÊNCIA</i>	7
4.4. <i>APLICAÇÃO DE MATERIAL DE RECUPERAÇÃO</i>	8
4.4.1 – <i>ARGAMASSA POLIMÉRICA (ESPESSURAS DE RECUPERAÇÃO INFERIORES A 40MM)</i>	8
4.4.2 – <i>GRAUTE A BASE DE CIMENTO OU MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL</i>	9
4.5. <i>CURA</i>	10
5. <i>APLICAÇÃO DE INIBIDOR DE CORROSÃO NA SUPERFÍCIE DO CONCRETO E INJETADO EM FUROS REALIZADOS NA SUPERFÍCIE DO CONCRETO</i>	10
6. <i>APLICAÇÃO DE REALCALINIZANTE QUÍMICO</i>	10
7. <i>PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE DO CONCRETO RECUPERADO</i>	10
8. <i>REFORÇO POR ENCAMISAMENTO</i>	11
8.1. <i>INSTALAÇÃO DAS ARMADURAS DE REFORÇO</i>	11
9. <i>PLANO DE MANUTENÇÃO</i>	13

Procedimento Operacional de Recuperação Estrutural

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório, refere-se a aos procedimentos operacionais, processos e especificação dos materiais referentes às atividades de recuperação da estrutura de concreto armado do pavimento subsolo do Edifício Residencial Atlântida, localizado na Rua da Aurora, 333, Miramar, João Pessoa/PB.

A supracitada edificação foi construída em concreto armado moldado *in loco*. Composta por pilares, vigas e lajes maciças, armadas em duas direções. As fundações não fazem parte do escopo desse relatório.

2. OBJETIVO

Este projeto fundamentado em Normas Nacionais e Internacionais, tem por finalidade estabelecer as exigências, recomendações, prescrições e atividades de manutenções relativas à execução de reparo estrutural da edificação. Tais prescrições são determinadas com a finalidade de estabelecer desempenho estrutural aceitável para a estrutura de concreto armado, do ponto de vista da utilização e da vida-útil, que se obedecida as atividades de manutenção previstas no item 8 abaixo, será aquela especificada na **NBR 6118 /2014 – Projetos de Estruturas de Concreto: Procedimento**. Ainda será adotado as normativas europeias seguintes, face a inexistência de normativa nacional: **EN 1504/2008 – Products and Systems for the Protection and Repair of Concrete Structures** e **EN ISO 8501/2011 – Protecção anticorrosiva de estruturas de aço por pintura**.

Serão descritos no presente trabalho, as recomendações técnicas a respeito das seguintes atividades a serem desenvolvidas no serviço de recuperação estrutural; detalhamento de escarificações e remoções de concreto das regiões patologicamente afetadas; limpeza e preparação do substrato, materiais e procedimentos de aplicação; recuperação estrutural através da proteção catódica com ânodos de sacrifício tipo 1A nas regiões recuperadas tradicionalmente, recuperação estrutural através da inibição da corrosão, recuperação estrutural através da realcalinização química, proteção frente a penetração de agentes agressivos, reforço estrutural por encamisamento de pilares.

3. INTRODUÇÃO

O presente relatório foi concebido de modo a minimizarem os gastos com materiais e mão-de-obra e de se evitar ao máximo futuras intervenções na estrutura da edificação fora do **PLANO DE MANUTENÇÃO**, que se encontra neste relatório.

A medida terapêutica adotada nesse projeto será a recuperação tradicional que consiste na substituição da camada superficial de concreto que se encontra afetada, repondo-a por

outro material adequado à correção da manifestação patológica identificada e que possua características de proteção à armadura, passivando-a; na proteção catódica galvânica, que consiste na aplicação ânodos de sacrifício de zinco inseridos em furos realizados no concreto, tais ânodos aplicam um corrente elétrica para as regiões anódicas do processo corrosivo, alimentando-os com corrente elétrica necessária para sanar a diferença de potencial existente entre ânodo e cátodo do processo corrosivo; e na recuperação com inibidores de corrosão mistos, que aplicados sob a superfície do concreto armado ou injetados em furos realizados na superfície do concreto (técnica desenvolvida pelo referido autor) tem o potencial de impedir ou reduzir as reações de oxirredução do processo corrosivo.

4. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TRADICIONAL – ÁREA DE CORROSÃO CONTÍNUA E POR PITES

4.1. SEQUÊNCIA DOS SERVIÇOS

O serviço de recuperação estrutural possui peculiaridades importantes. Apesar de o concreto de cobrimento das peças estruturais estar contaminado, ainda possui uma importante função que é a de manter o “monolitismo” entre a armadura e o concreto de núcleo. Dessa forma a sua retirada desordenada poderá causar problema de flambagem de armadura, podendo ocasionar acidentes de grandes proporções, em especial em pilares. A recuperação tradicional em pilares, só deve ocorrer estritamente onde, no pilar, esteja ocorrendo a perda de aderência entre o concreto de cobrimento e as armaduras – ocorrência de fissuras destacamentos ou delaminações.

O seguinte procedimento deverá ser:

1. No caso de vigas e lajes, disposição de sistema de cimbramento e escoramento das regiões contribuintes;
2. Escarificação do concreto das vigas da fachada com uma altura de 25cm (arbitrada) até atingir o nível da geratriz posterior das armaduras, mais 1cm;
3. Limpeza mecânica da armadura, removendo todo produto de corrosão;
4. Incorporação de armadura complementar, caso a massa perdida seja superior a 10% da massa original;
5. Preparação do substrato;
6. Aplicação de argamassa de ponte de aderência de base cimentícia com a incorporação de inibidor de corrosão misto;
7. Aplicação de material de recuperação;

8. Cura durante 08 dias, sendo dois dias com formas e seis dias com aspersão contínua de água. Findo prazo de dois dias, deforma.

OBS.: As recuperações das vigas não poderão ocorrer em trechos adjacentes; um trecho de uma mesma viga ou laje não poderá sofrer intervenção destrutiva até que o trecho anterior já tenha ganho resistência suficiente.

4.2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Antes do início dos serviços de recuperação propriamente dito, algumas atividades deverão ser observadas:

- A compra dos materiais de recuperação e o aluguel de equipamentos deverão ser bem planejados, pois, após a escarificação do concreto de cobertura as atividades seguintes deverão ser imediatamente executadas, para que não sejam criadas interfaces sem aderência entre o aço e o material de recuperação;
- As formas para execução da estrutura de recuperação devem ser dimensionadas de modo rígido e imóvel para evitarem dimensões finais das peças estruturais diferentes das de projeto, o que seria inconcebível para uma recuperação estrutural;
- As áreas de vigas que sofreram o descarregamento – demolição do concreto de cobrimento – não deverão tê-lo em comprimento superior a 150cm; para o caso de vigas, a área máxima para a demolição do concreto a ser reparado não poderá ser superior a 2m² com dimensão linear máxima de 150cm.
- O escoramento de vigas e lajes deverá preceder quaisquer tipo de demolições de modo, a não impor deslocamentos não previstos no sistema estrutural, sendo o escoramento dimensionado para resistir as cargas incorridas nas vigas e lajes que sofrerão intervenção, sendo necessário escorar toda a região de influência (gerar apoio para as regiões adjacentes à área demolida) ao trecho que será demolido;
- A recuperação estrutural tradicional de pilares só poderá ocorrer estritamente nas onde a perda de aderência entre o concreto de cobrimento e as armaduras, não sendo permitido áreas de demolição superiores a 600cm².

4.3. PREPARO E LIMPEZA DO SUBSTRATO

A preparação e limpeza do substrato serão divididas em quatro etapas: Escarificação do concreto, limpeza da armadura, limpeza do concreto de substrato e aplicação de ponte de aderência.

4.3.1. ESCARIFICAÇÃO DO CONCRETO

As vigas serão divididas em trechos de 150 cm, de modo a evitar a possibilidade de instabilidade da peça estrutural.

Os pilares serão divididos trechos de superfície máxima de 600 cm², em sua secção, sendo cada processo demolitório no sentido de baixo para cima.

As lajes serão divididas em trechos não superiores a 2m², sempre iniciando nas partes inferiores, no sentido do apoio ao meio do vão e nas partes superiores, no sentido do meio do vão ao apoio.

No primeiro trecho, deverá ser delimitado as dimensões *in loco* riscando com serra mármore em profundidades de aproximadamente 10 mm. Com auxílio de um martelo de impacto (nunca manualmente) o concreto deverá ser removido observando os limites da demarcação. Caso o cobrimento ultrapasse 15mm, nova demarcação, com a serra mármore, deverá ser feita e nova remoção do concreto será efetuada. Deve ser evitado o choque do martelo contra as armaduras. Retirado o concreto de cobrimento, deverá ser retirado todo o concreto envolto das armaduras com diâmetro 10mm superior ao diâmetro das armaduras, essa remoção deverá ser feita com bastante cuidado para que seja evitada a perda de aderência entre concreto e aço no trecho 02 que ainda se encontra intacto.

A escarificação do trecho 02 seguirá o mesmo procedimento do trecho 01, e deverá ocorrer assim que o processo de cura finalizar.

4.3.2. LIMPEZA DA ARMADURA

A limpeza da armadura deverá ocorrer através de hidrojateamento com abrasivo a alta pressão (250 Bar), utilizando bico direcional e alcançando o padrão de limpeza Sa21/2 conforme a **EN ISO 8501/2011 - Protecção anticorrosiva de estruturas de aço**, como indica a parte 10 da **EN 1504/2008 – Products and Systems for the Protection and Repair of Concrete Structures**.

Pode ser utilizada a técnica de limpeza mecânica com a aplicação de discos na forma de escova metálica em equipamentos mecânicos de rotação. Tal técnica deverá ser acompanhada da aplicação de inibidores de corrosão misto aditivados ao material de recomposição do concreto demolido, devido a grande possibilidade de ocorrência de falhas de limpeza dos produtos de corrosão, sendo estes, contaminados com cloretos na forma de cloreto férrico, e que poderão reiniciar o processo corrosivo após a conclusão dos serviços.

4.3.3. LIMPEZA DO CONCRETO DE SUBSTRATO

O procedimento para a limpeza do concreto de substrato será através da produção de jato de água fria a pressão de 200 Bar sobre a peça escarificada, lavando-o de cima para baixo.

O equipamento utilizado será uma mangueira de alta pressão do tipo lava-jato com “bico de pato” direcional.

O tempo de execução desse serviço deverá ser tal que consiga remover todo o material desagregado.

4.3.4. APLICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PROTEÇÃO CATÓDICA COM ÂNODOS DE SACRIFÍCIO TIPO 1A

Deverá ser instalado pastilhas de zinco como ânodo de sacrifício no entorno da região demolida, conectando as pastilhas a todas as armaduras principais e estribos dessa região. Cada pastilha de zinco deverá proteger uma área máxima de armadura de 8cm².

As pastilhas de Zinco a ser aplicada como ânodo de sacrifício na proteção catódica, possuirá as seguintes características:

- Massa de zinco mínima de 30g;
- Área superficial mínima de: 100cm²;
- Possuir revestimento do Zinco em material pouco resistivo – inferior a 20.000 Ohm – álcali ativado com comprovação técnica do fabricante

O procedimento para aplicação da argamassa será o seguinte:

- Instalar o ânodo, amarrando o arame de ligação nas armaduras principais e secundárias no aço completamente isento de corrosão e outros produtos isolantes;
- Umedecer as pastilhas de Zinco antes da instalação;
- Garantir a continuidade elétrica entre o ânodo e a armadura inferior a 10 Ohm, conforme teste abaixo:



SUGESTÃO DE PRODUTO: *Galvashield XP2 – Vector Corrosion Technologies (Distribuição IEC); MasterProtect® 8105CP - FABRICANTE BASF S/A; Pastilha Z – FABRICANTE ROGERTEC.*

4.3.5. APLICAÇÃO DA PONTE DE ADERÊNCIA

O substrato deverá estar limpo, isento de óleos e graxas, ou qualquer outro material que dificulte a aderência da base, deve ainda estar saturado, mas não molhado. O ideal é que aproximadamente 24 horas após a limpeza com jato de água fria, seja aplicada a ponte de aderência a base cimentícia. A aplicação da ponte de aderência não deve exceder 48 horas após a limpeza com jato de água fria.

A aplicação do produto deverá seguir os procedimentos constates no manual de aplicação do fabricante, tais como; tempo em aberto, quantidade de água, espessura final da aplicação.

Deve-se ainda observar a completa impregnação da superfície do aço e do concreto antigo substrato para que o desempenho do produto seja o máximo possível. E todos os serviços de aplicação de ponte de aderência deverão ser executados imediatamente antes da colocação das formas e concretagem da peça estrutural ou da aplicação da argamassa polimérica de recuperação.

SUGESTÃO DE PRODUTO PONTE DE ADERÊNCIA: *Nafufill KMH – Fabricante MC Bauchemie; SikaTop® 120BR – Fabricante Sika; Eucorepair Ferroprotec – Fabricante Viapol; CR 90 – Fabricante Penetron.*

No material de ponte de aderência, deverá ser aplicado inibidor da corrosão misto específico para esse uso, na forma de aditivo.

SUGESTÃO DE PRODUTO: *Sikaferrogard 901 – Fabricante Sika; MCI 2005 – Fabricante CORTE CORPORATION.*

4.4. APLICAÇÃO DE MATERIAL DE RECUPERAÇÃO

4.4.1 – ARGAMASSA POLIMÉRICA (ESPESSURAS DE RECUPERAÇÃO INFERIORES A 40MM)

A argamassa polimérica a ser aplicada como material de recuperação, possuirá as seguintes características:

- Consistência adequada à aplicação por chapamento;
- Resistência Característica à compressão axial: 40MPa;
- Resistência de aderência entre o substrato e o concreto novo: 3,1MPa.
- Resistividade elétrica menor que 30.000 Ohm

O procedimento para aplicação da argamassa será o seguinte:

- Aplicação da 1ª camada de argamassa não inferior a 10mm e nunca superior a 40mm;
- Chapar energicamente a argamassa preenchendo todos os vazios, se necessário aplicar pressão com a colher de pedreiro;
- Aplicação da segunda camada da argamassa sobre a primeira ainda não seca ao toque, aproximadamente 1 hora;
- Acabamento alisado com desempenadeira de madeira;

Obs.: a verificação da bitola da armadura para determinação da perda de seção deve ser efetuada em outra barra da mesma viga que não esteja corroída.

Todos os procedimentos de aplicação da argamassa polimérica deverão também seguir a orientação do fabricante.

SUGESTÃO DE PRODUTO: *MasterEmaco® S 488CI – Fabricante BASF; Nafufill GM 2 – Fabricante MC Bauchemie; SikaRepair®-222 BR – Fabricante Sika; VIAPLUS ST – Fabricante Viapol; Weber.Rep S2 – Fabricante Weber Saint Gobain.*

No material de recomposição do concreto demolido, deverá ser aplicado inibidor da corrosão misto específico para esse uso, na forma de aditivo.

SUGESTÃO DE PRODUTO: *Sikaferrogard 901 – Fabricante Sika; MCI 2005 – Fabricante CORTE CORPORATION.*

4.4.2 – GRAUTE A BASE DE CIMENTO OU MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL

O Graute ou microconcreto autoadensável a ser aplicada como material de recuperação, possuirá as seguintes características:

- Consistência fluida autonivelante, com slump flow mínimo de 650mm;
- Garantia de coesão da mistura, enquadrado no ensaio da Coluna de segregação;
- Resistência Característica à compressão axial: 50MPa;
- Resistência de aderência entre o substrato e o concreto novo: 3,1MPa.
- Resistividade elétrica menor que 30.000 Ohm

O procedimento para aplicação da será:

- Montagem de formas, cimbramento e escoramento em compensado plastificado, ou material, equivalente do ponto de vista da absorção de água. Aplicar desmoldante vegetal no compensado conforme indicação do fabricante;
- Instalação de “cachimbo” na forma para verter o concreto com pressão hidráulica mínima de 0, 1m.c.a;
- Desforma após 48h e manutenção de cura úmida até o sétimo dia;
- Demolição do concreto que preencheu o “cachimbo”;

Obs.: a verificação da bitola da armadura para determinação da perda de secção deve ser efetuada em outra barra do mesmo pilar, laje ou viga que não esteja corroída.

Todos os procedimentos de aplicação da graute industrializado deverão também seguir a orientação do fabricante.

SUGESTÃO DE PRODUTO: *MasterFlow® 350 – Fabricante BASF; Emckrete 40 – Fabricante MC Bauchemie; SikaGrout® 250 – Fabricante Sika; VIAGRAUTE – Fabricante Viapol; Graute Plus Quartzolit – Fabricante Weber Saint Gobain.*

No material de recomposição do concreto demolido, deverá ser aplicado inibidor da corrosão misto específico para esse uso, na forma de aditivo.

SUGESTÃO DE PRODUTO: *Sikaferrogard 901 – Fabricante Sika; MCI 2005 – Fabricante CORTE CORPORATION.*

4.5. CURA

Deverá ser procedido uma cura a água após o endurecimento da argamassa ou do graute durante um período de 7 dias.

5. APLICAÇÃO DE INIBIDOR DE CORROSÃO NA SUPERFÍCIE DO CONCRETO E INJETADO EM FUROS REALIZADOS NA SUPERFÍCIE DO CONCRETO

Em toda a superfície das peças estruturais indicadas (vigas e pilares) – nos trilhos das lajes premoldadas, a aplicação será apenas superficial - que não sofreram intervenção por recuperação tradicional, deveram passar pela aplicação de inibidor da corrosão impregnado na superfície do concreto e injetados com equipamento de injeção de fissuras a elevadas pressões, aplicados em bicos injetores de perfuração inseridos em furos realizados na superfície do concreto das regiões acima indicadas, conforme Anexo III.

Todo o revestimento argamassado, pintura ou vedações deverão ser removidos e aplicação do material deverá seguir as instruções do fabricante.

SUGESTÃO DE PRODUTO: *Sika FerroGard 903+ (FABRICANTE SIKA); MCI®-2020/MCI®-2020 V/O – Fabricante MCI/Cortec Corporation.*

6. APLICAÇÃO DE REALCALINIZANTE QUÍMICO

Em todas as áreas indicadas no projeto de recuperação e demonstradas no projeto de recuperação, deverá ser aplicado uma solução realcalinizadora de modo a reverter o *pH* do concreto carbonatado ou que sofreu lixiviação e que não tenha sido recuperado tradicionalmente.

Todo o revestimento argamassado, pintura ou vedações deverão ser removidos e aplicação do material deverá seguir as instruções do fabricante.

O realcalinizante, nas vigas e pilares, deverá ser aplicado de maneira tópica sobre a superfície do concreto e aplicado através de equipamento de injeção, com pressão máxima de 10MPa em furos ($\phi 14\text{mm}$), já nos trilhos das lajes premoldadas a aplicação deverá ocorrer somente superficialmente.

SUGESTÃO DE PRODUTO: *MC Realc – Fabricante Mc Bauchemie.*

7. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE DO CONCRETO RECUPERADO

A recomendação do autor desse documento é de que todas as áreas que não sofreram recuperação tradicional, sejam protegidas anti novos ingressos de agentes agressivos, para as regiões cujo ataque ocorreu através do dióxido de carbono e para as regiões cujo agente causador principal foi os íons cloretos, haja vista que o concreto possui deficiência quanto à proteção plena das armaduras.

Todo o revestimento argamassado, pintura ou vedações deverão ser removidos e aplicação do material deverá seguir as instruções do fabricante.

SUGESTÃO DE PRODUTO: Sikagard®-670 W Elastocolor – Fabricante Sika; Sikagard®- 550 W Elastic– Fabricante Sika.

8. REFORÇO POR ENCAMISAMENTO

8.1. INSTALAÇÃO DAS ARMADURAS DE REFORÇO

As armaduras de reforço deverão ser aderidas quimicamente nas fundações isoladas dos pilares. O diâmetro dos furos deverá seguir a tabela constante nos detalhes em anexo, assim como os comprimentos de ancoragem (aderência) em função do diâmetro das armaduras.

Os furos deverão ser realizados com broca de vídea no diâmetro indicado e tão perpendicular quanto possível. O processo de limpeza deverá ocorrer a seco com sopradores/aspiradores industriais na profundidade total do furo.

Após a limpeza completa, dos furos, as armaduras de espera no diâmetro determinado deverão ser cortados para serem inseridos nos furos, com comprimento que é a soma entre os comprimentos de aderência química indicada na tabela supramencionada e os comprimentos de aderência indicados através da NBR 6118 para ancoragem de armaduras para concreto armado – pode ser adotado o valor de 66ϕ .

Todos os furos deverão ser preenchidos conforme detalhe em anexo todos os pilares. Após 24h de cura, as armaduras deverão ser instaladas conforme a indicação em anexo.

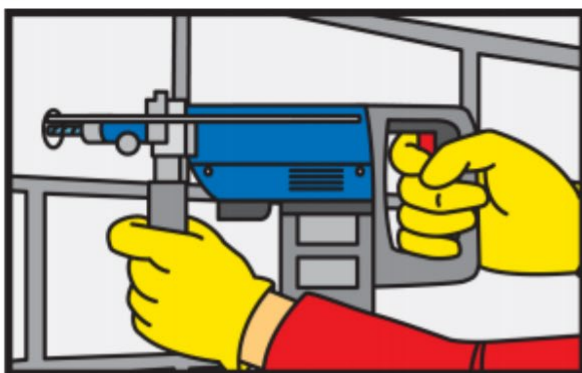
Caso o pseudo lençol freático esteja elevado e/ou haja dificuldade de manter o concreto da fundação e/ou os furos completamente secos, sem nenhuma presença de umidade, o adesivo epoxídico a ser utilizado não poderá ser aquele convencional, sendo abaixo sugeridos os dois únicos produtos que são aceitáveis nessas condições especiais.

SUGESTÃO DE PRODUTO – ADESIVO EPOXÓDICO PARA ANCORAGEM EM AMBIENTE ÚMIDO: HIT-RE 100 (FABRICANTE: HILTI); Sika AnchorFix®-3001 (FABRICANTE: SIKA).

Procedimento operacional de realização da ancoragem

(1). Limpar o furo com ar comprimido, inserir uma escova de arame e ar comprimido para remover os resíduos da perfuração, repetindo esta operação três vezes. Proteger o furo contra a entrada de água ou de outros contaminantes. Limpe a barra a ser ancorada por meios mecânicos até que esteja completamente livre de ferrugem, graxa ou qualquer material particulado ou contaminante (antes da colocação). A barra deve ser completamente reta de modo que o epóxi permaneça em todos os lados. Colocar o cartucho do adesivo na pistola, própria para aplicação do produto. Pressionar o gatilho da pistola até que saia o adesivo com uma cor uniforme e consistente. Introduzir o bico no fundo da perfuração, injetar o adesivo e preencher até a metade (aproximadamente), remover suavemente o bico até preencher toda a perfuração. Em furos profundos usar uma extensão. Evitar a inclusão de ar (5). Após a limpeza da haste, inserir rodando lentamente até tocar no fundo da perfuração, de modo que a adesivo epoxídico se mova para a superfície para garantir que ele ocupa todo o volume desejado (6). Limpar o excesso, se necessário e garantir que o material não se move durante as próximas 4 horas.

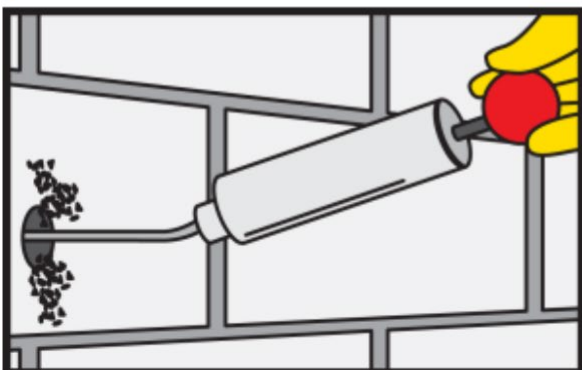
1



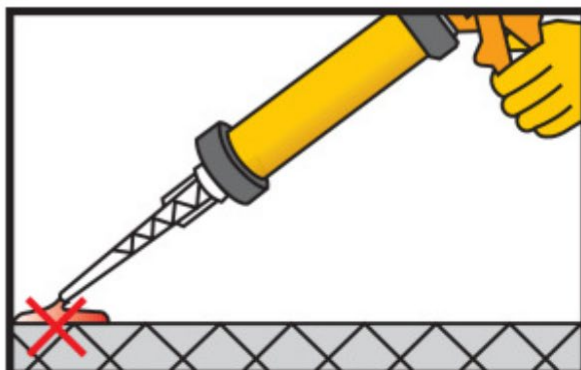
2

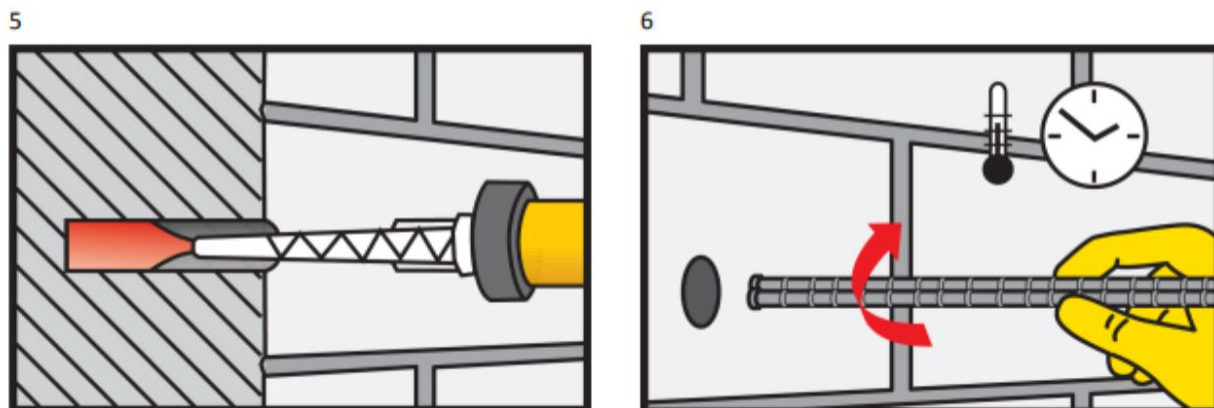


3



4





9. PLANO DE MANUTENÇÃO

Todas as estruturas novas ou antigas deverão possuir um plano de manutenção preventivo evitando, dessa forma, que sinistros ou situações desagradáveis possam ocorrer, e ainda, é do conhecimento da engenharia, que reparos em estruturas que apresentem problemas patológicos tem seu custo proporcional ao tempo levado a entre a detecção dos sintomas e à intervenção propriamente dita.

Dessa forma algumas medidas preventivas estarão listadas abaixo:

- Observação periódica das estruturas quanto ao aparecimento de fissuras, principalmente nos pavimentos mais inferiores e naqueles mais superiores;
- Manutenção periódica das instalações de esgoto e de água fria, haja vista, que grandes causas de ambientes desfavoráveis para as estruturas são advindas de vazamentos de água fria e principalmente de esgotos, devido à sua agressividade ao cimento;
- Cuidados quanto ao uso dos pavimentos, evitando sobre-cargas não previstas em projetos;
- Pintura periódica das estruturas que estão expostas evitando uma maior umidade relativa dentro do concreto armado, o que é um dos grandes agentes causadores da corrosão na armadura;
- Reaplicação bianual dos produtos descritos no item 7 acima;
- Reinstalação dos ânodos de sacrifício a cada 20 anos, conforme uma reavaliação técnica da estrutura no tocante à durabilidade.
- Limpeza periódica de fachadas evitando a deterioração dos rejantes e conseqüente infiltração de água atingido a estrutura de concreto armado;

- Verificação de aparecimento de manchas marrom escuro ou avermelhadas escorrendo através dos poros do concreto, assim como fissuras longitudinais nas peças estruturais, craqueamento de concreto, sendo indícios de que a corrosão das armaduras já se instalou;
- Verificação imediata de falhas no sistema de impermeabilização da edificação, para a rápida resolução do problema, evitando que a água se instale na estrutura de concreto armado, principalmente em piscinas que contêm em grande quantidade de cloro, que um dos maiores causadores de corrosão por pite, extremamente danosa à estrutura, haja vista, que é uma corrosão difícil de ser detectada e traz danos localizados à ferragem rompendo-a localmente;
- Contratação periódica de empresa especializada de serviços de Patologia de Estruturas de Concreto Armado para que sejam feitas análises Eletroquímicas das estruturas reparadas e não reparadas detectando possíveis inversões de pilhas o que seria prejudicial para a estrutura não reparada.

João Pessoa, 31 de agosto de 2023.

Fábio Giovanni Xavier de Oliveira
Responsável Técnico
CREA: 160.082.789-6